Royaume du Maroc
Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des Sciences et Techniques
Al Hoceima

المملكة المغربية
جامعة عبد المالك السعدي
كلية العلوم والتقنيات
الحسيمة

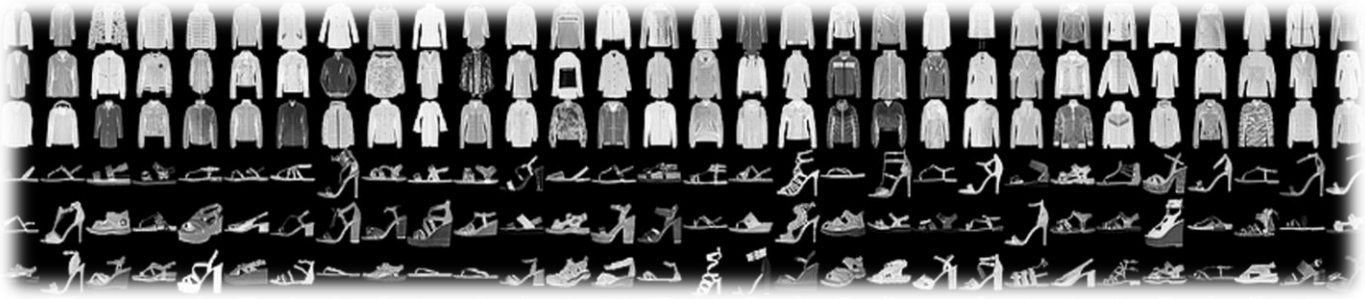
Département Informatique

LST : Ingénierie de données et développement logiciel (IDDL)

Module : Intelligence artificielle

Rapport de Mini-projet

Application web flask d'implémentation d'un réseau neuronal convolutif (CNN) sur Fashion MNIST.



Réalisé par :

- KAJTIH ILHAM
- DAOUDI SAKINA
- AOULAD HADDOU WIDAD

Encadré par :

- Pr : ZANNOU Abderrahim

Année universitaire : 2023-2024

Table des matières

Introduction 4

Convolutional Neural Network (CNN) : 4

Architecture d'un CNN : 5

La problématique de mini-projet : 5

Les objectifs : 6

Réalisation 6

Description globale du Fashion-MNIST : 6

Résultats et interprétation 7

Conclusion 11

Annexes 12

Bibliographie 12

Liste des figures

Figure 1 : Architecture générale d'un CNN 5
Figure 2 : Page1 d 'application flask (Home) 8
Figure 3 : Page2 (Importer le fichier - charger depuis le PC) 9
Figure 4 : Page2 (Afficher dataset) 9
Figure 5 : Page3 (Configurer les Paramètres de CNN) 10
Figure 6 : Page3 (Après l'entraînement du model) 10
Figure 7 : Page3 (Choix des métriques d'évaluation) 10
Figure 8 : Page4 (La prédiction) 11

Introduction

L'**intelligence artificielle (IA)** est devenue un terme fourre-tout pour toutes les applications qui effectuent des tâches complexes nécessitant auparavant une intervention humaine.

L'intelligence artificielle (IA) est un processus d'imitation de l'intelligence humaine qui repose sur la création et l'application d'algorithmes exécutés dans un environnement informatique dynamique. Son but est de permettre à des ordinateurs de penser et d'agir comme des êtres humains, et pour se rapprocher le plus possible du comportement humain, l'intelligence artificielle a besoin d'une quantité de données et d'une capacité de traitement élevées.

Le terme d'Intelligence Artificielle est souvent employé pour désigner le Machine Learning (apprentissage automatique) et le deep Learning (apprentissage profond), où le Deep Learning n'est qu'un sous ensemble du machine learning, lui-même sous ensemble de l'intelligence artificielle.

Dans le contexte de l'IA et du ML, un modèle est un algorithme mathématique qui est entraîné pour arriver au même résultat ou à la même prévision qu'un expert humain lorsqu'on lui fournit les mêmes informations. Dans le cas du deep learning, les algorithmes sont inspirés de la structure du cerveau humain, et connus sous le nom de réseaux neuraux. Ces réseaux neuraux sont construits à partir de commutateurs de réseau interconnectés, conçus pour apprendre à reconnaître des schémas de la même manière que le cerveau humain et le système nerveux.

Dans ce mini-projet, nous allons nous focaliser sur un des algorithmes les plus performants du deep Learning (apprentissage profond) : les **Convolutional Neural Network (CNN)** ou réseaux de neurones convolutifs en français, qui désignent une sous-catégorie de réseaux de neurones et sont à ce jour un des **modèles de classification d'images** réputés être les plus performant.

Convolutional Neural Network (CNN) :

Le réseau de neurones convolutifs, ou CNN pour faire court, est un type spécialisé de modèle de réseau de neurones conçu pour travailler avec des **données d'images bidimensionnelles**, bien qu'ils puissent être utilisés avec des données unidimensionnelles et tridimensionnelles. Ces réseaux sont capables **d'apprendre à extraire des caractéristiques locales**, c'est-à-dire des structures qui se répètent à travers l'image.

Au centre du réseau de neurones convolutifs se trouve **la couche convolutionnelle** qui donne son nom au réseau. Cette couche effectue une opération appelée « convolution ».

Une convolution est la simple application d'un filtre à une entrée qui entraîne une activation. L'application répétée d'un même filtre à une entrée produit une carte d'activations appelée carte de fonctionnalités (Feauture map), indiquant les emplacements d'une fonctionnalité détectée dans une entrée, telle qu'une image.

Les CNNs ont été initialement développés pour la **reconnaissance d'images**. Le premier CNN a été créé en 1989 par Yann LeCun. Il a été formé pour reconnaître des caractères manuscrits et des digits. Les CNNs ont été créés à partir d'un réseau de neurones formé de plusieurs couches. Chaque couche est formée de neurones qui sont connectés aux neurones de la couche suivante. Ils sont entraînés en fournissant des images et en demandant au réseau de les classer. Le réseau apprend les caractéristiques des images au fur et à mesure qu'il les voit.

Les CNNs sont entraînés sur de grandes bases de données d'images et ont montré une meilleure performance que les algorithmes de vision par ordinateur existants. Ils ont ensuite été adoptées par de nombreux domaines, notamment la reconnaissance de la parole, la vision 3D, la vision par ordinateur médicale et l'apprentissage automatique.

Architecture d'un CNN :

La première couche de convolution détecte les features de l'image, comme les contours, les formes et les textures. Les couches suivantes détectent des features plus complexes à partir des features **détectés par la couche précédente**. La dernière couche de convolution est généralement suivie d'une couche fully connected qui combine les features détectés par les couches de convolution et les utilise pour classifier l'image.

Les couches convolutionnelles peuvent être suivies de couches convolutionnelles supplémentaires ou de couches de regroupement (pooling). Avec chaque couche, le CNN **augmente dans sa complexité**, en identifiant de plus grandes portions de l'image. Les couches précédentes se concentrent sur des caractéristiques simples, telles que les couleurs et les bords. Au fur et à mesure que les données d'image progressent dans les couches du CNN, il commence à reconnaître des éléments ou des formes plus précises de l'objet jusqu'à ce qu'il identifie finalement l'objet visé

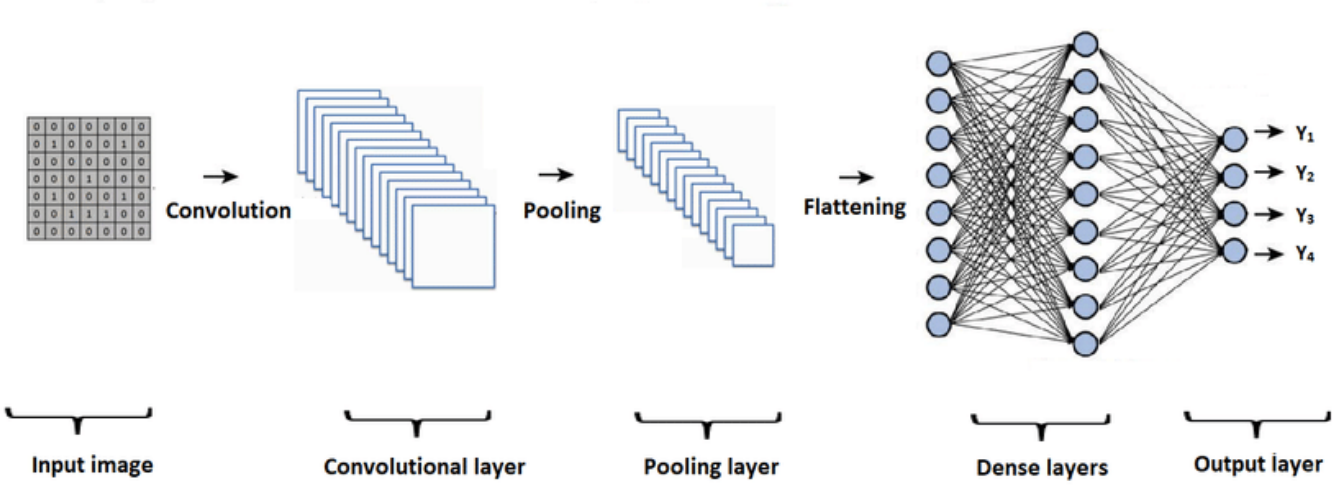


Figure 1 : Architecture générale d'un CNN

La problématique de mini-projet :

La problématique centrale de notre projet réside dans l'utilisation efficace des réseaux neuronaux convolutifs (CNN) pour la classification d'images, en particulier dans le contexte du jeu de données Fashion MNIST. Nous cherchons à explorer comment exploiter au mieux les capacités des CNN pour cette tâche spécifique, en tenant compte de divers paramètres et stratégies de prétraitement des données.

D'où ,nous cherchons comment pouvons-nous utiliser efficacement les réseaux neuronaux convolutifs (CNN) pour effectuer la classification d'images à l'aide du jeu de données Fashion MNIST ?

Les objectifs :

L'objectif principal de ce projet est d'utiliser des couches convolutionnelles pour extraire des caractéristiques pertinentes des images, ce qui permettra une classification précise dans des tâches telles que la reconnaissance d'objets. En se concentrant sur les réseaux neuronaux convolutifs (CNN), nous visons à exploiter la capacité de ces architectures à apprendre automatiquement des caractéristiques discriminantes à partir des données d'entrée.

En particulier, nous chercherons à atteindre les sous-objectifs suivants :

- **Concevoir et construire un CNN adapté à la tâche de classification d'images :** Cela implique de définir l'architecture du modèle en spécifiant le nombre de couches, la taille des filtres, les fonctions d'activation, etc., afin de créer un réseau capable d'apprendre efficacement à partir des données.
- **Entraîner le CNN sur le jeu de données Fashion MNIST :** Nous utiliserons le jeu de données Fashion MNIST pour entraîner notre modèle CNN. Cela implique de fournir les images d'entraînement au réseau et d'ajuster ses poids et ses biais par rétropropagation du gradient afin de minimiser la perte de classification.
- **Évaluer les performances du modèle :** Une fois le modèle entraîné, nous évaluerons ses performances en utilisant des mesures telles que la matrice de confusion, la précision (Accuracy), le rappel (Recall)et le F1-score sur un ensemble de données de test distinct. Cela nous permettra de déterminer l'efficacité du CNN dans la classification des images de Fashion MNIST.

En atteignant cet objectif, nous espérons démontrer la capacité des réseaux neuronaux convolutifs à extraire des caractéristiques pertinentes des images et à les utiliser pour des tâches de classification, ouvrant ainsi la voie à des applications plus avancées telles que la reconnaissance d'objets dans des scènes complexes.

Réalisation

Description globale du Fashion-MNIST :

L'ensemble de données Fashion-MNIST est une base de données d'images d'articles Zalando, composée d'un ensemble d'apprentissage de 60 000 exemples et d'un ensemble de test de 10 000 exemples. Chaque exemple est une image en niveaux de gris de 28x28, associée à une étiquette parmi 10 classes. Fashion-MNIST est destiné à remplacer directement l'ensemble de données MNIST original pour l'évaluation des algorithmes d'apprentissage automatique.

Caractéristiques principales :

- Fashion-MNIST contient 60 000 images d'entraînement et 10 000 images de test des images d'articles de Zalando.
- L'ensemble de données comprend des images en niveaux de gris d'une taille de 28x28 pixels.
- Chaque pixel est associé à une valeur de pixel unique, qui indique la clarté ou l'obscurité de ce pixel, les nombres les plus élevés étant les plus sombres. Cette valeur de pixel est un nombre entier compris entre 0 et 255.
- Fashion-MNIST est largement utilisé pour la formation et les tests dans le domaine de l'apprentissage automatique, en particulier pour les tâches de classification d'images.

Structure de l'ensemble de données :

L'ensemble de données Fashion-MNIST est divisé en deux sous-ensembles :

- **Ensemble d'entraînement :** Ce sous-ensemble contient 60 000 images utilisées pour l'entraînement des modèles d'apprentissage automatique.
- **Ensemble de test :** Ce sous-ensemble se compose de 10 000 images utilisées pour tester et étalonner les modèles formés.

Étiquettes :

Chaque exemple de formation et de test est affecté à l'une des étiquettes suivantes :

0 T-shirt
1 Pantalon
2 Pull
3 Robe
4 Manteau
5 Sandale
6 Chemise
7 Basket
8 Sac
9 Bottine



Résultats et interprétation

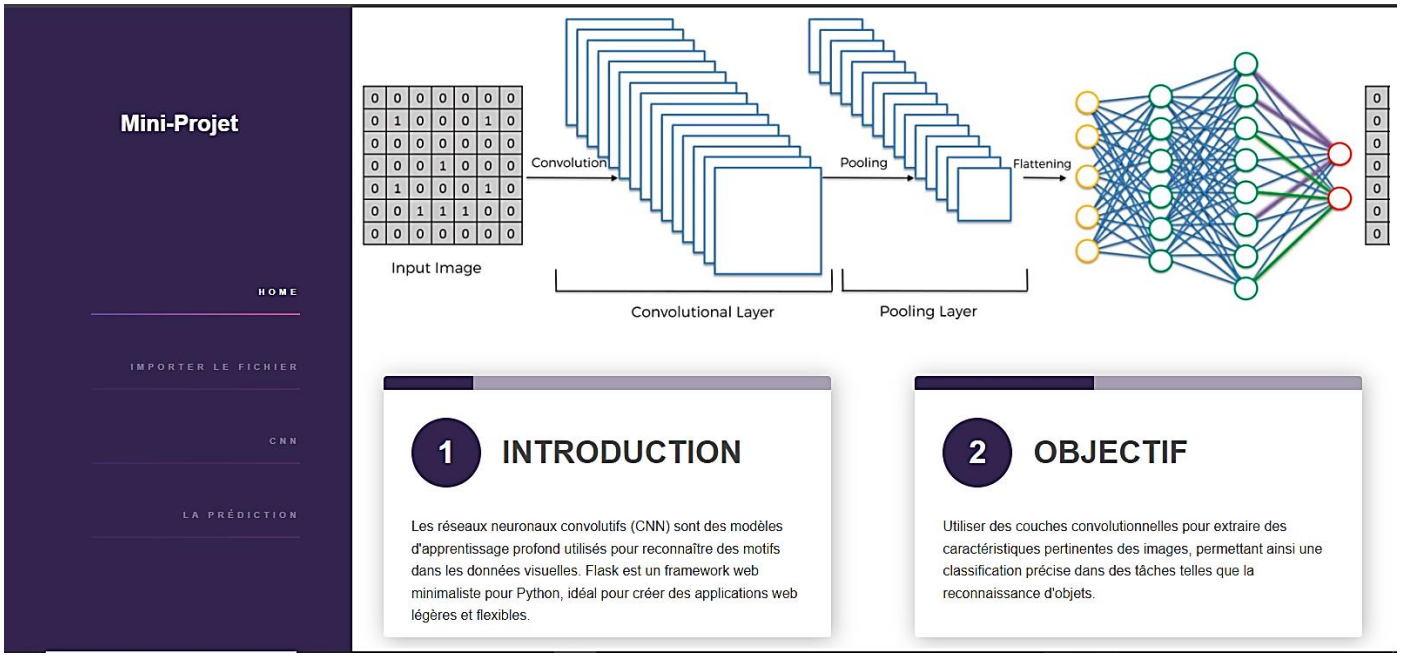


Figure 2 : Page1 d 'application flask (Home)

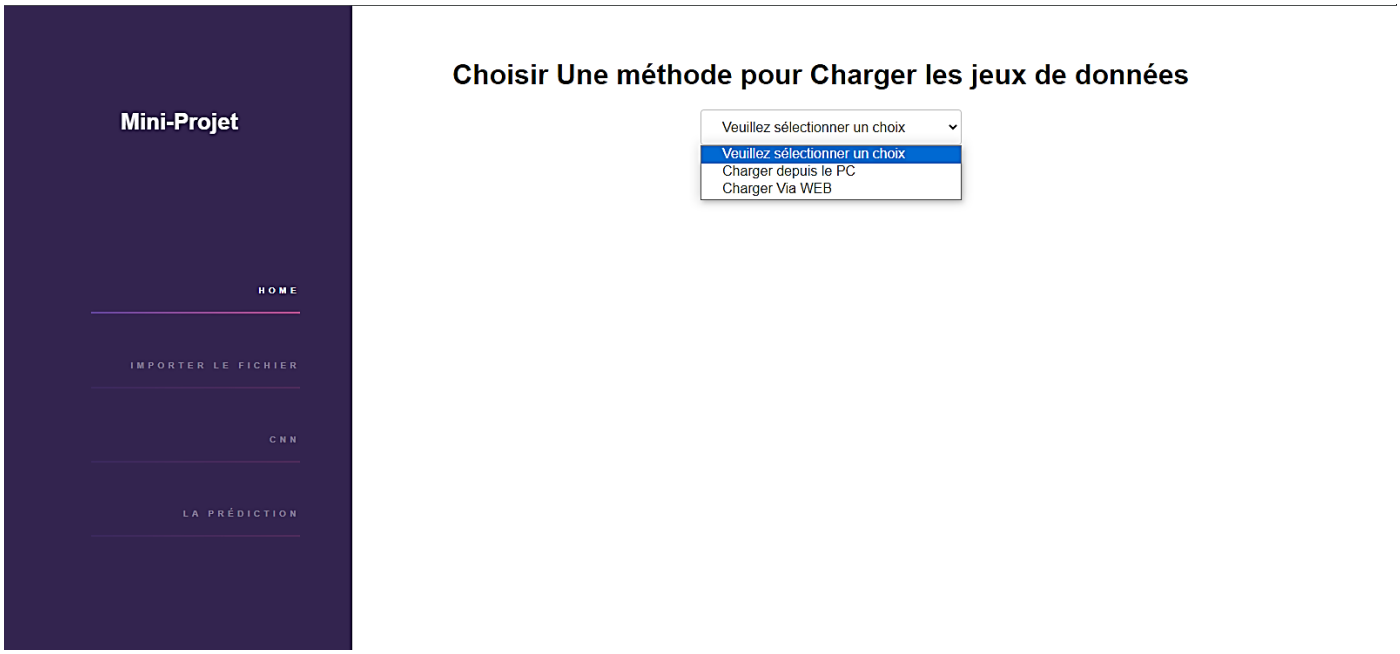


Figure 3 : Page2 d 'application flask (Importer le fichier)

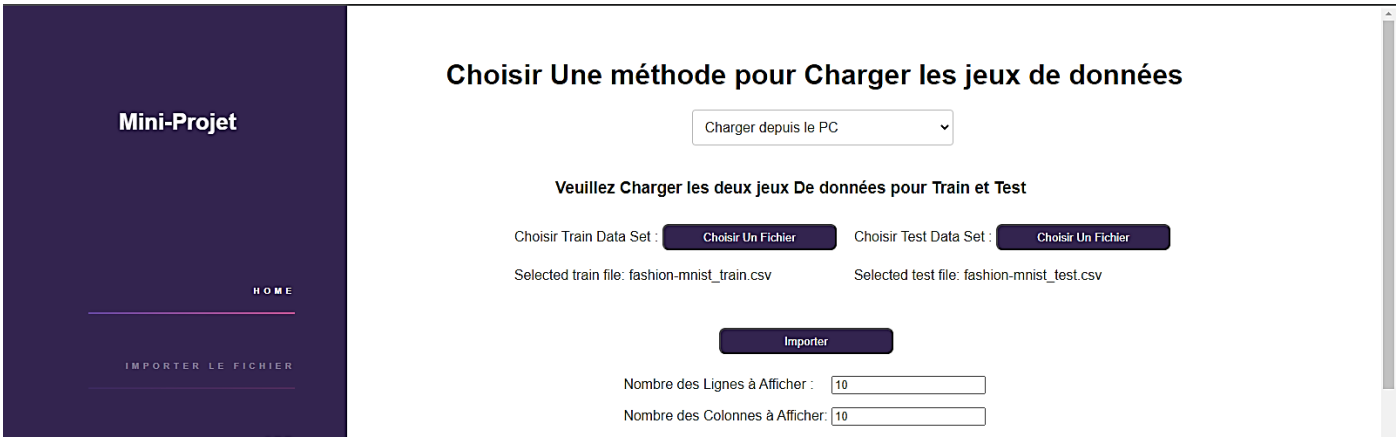
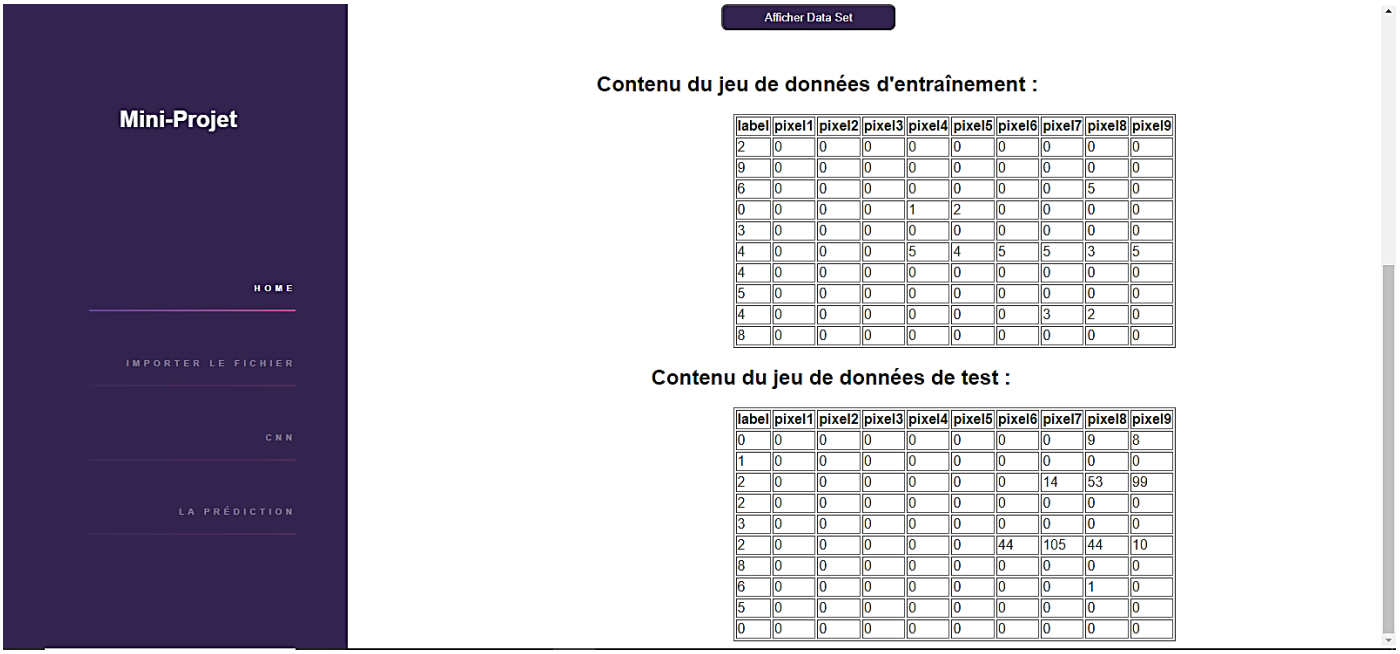


Figure 3 : Page2 (Importer le fichier - charger depuis le PC)



label	pixel1	pixel2	pixel3	pixel4	pixel5	pixel6	pixel7	pixel8	pixel9
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	5	0
0	0	0	0	1	2	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	5	4	5	5	3	5
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	3	2	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0

label	pixel1	pixel2	pixel3	pixel4	pixel5	pixel6	pixel7	pixel8	pixel9
0	0	0	0	0	0	0	0	9	8
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	14	53	99
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	44	105	44	10
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	1	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Figure 4 : Page2 (Afficher dataset)

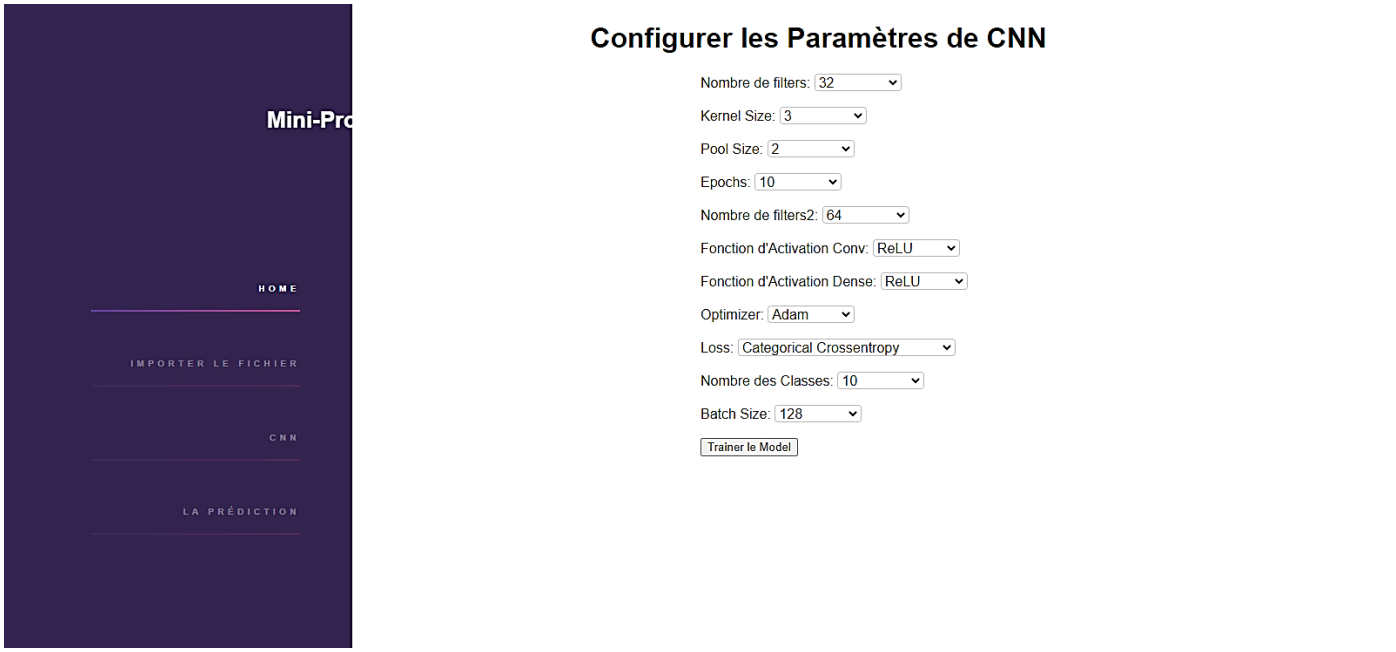


Figure 5 : Page3 (Configurer les Paramètres de CNN)

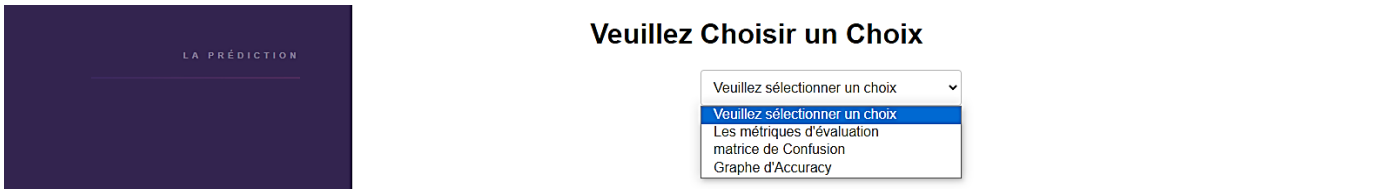


Figure 6 : Page3 (Après l'entraînement du model)

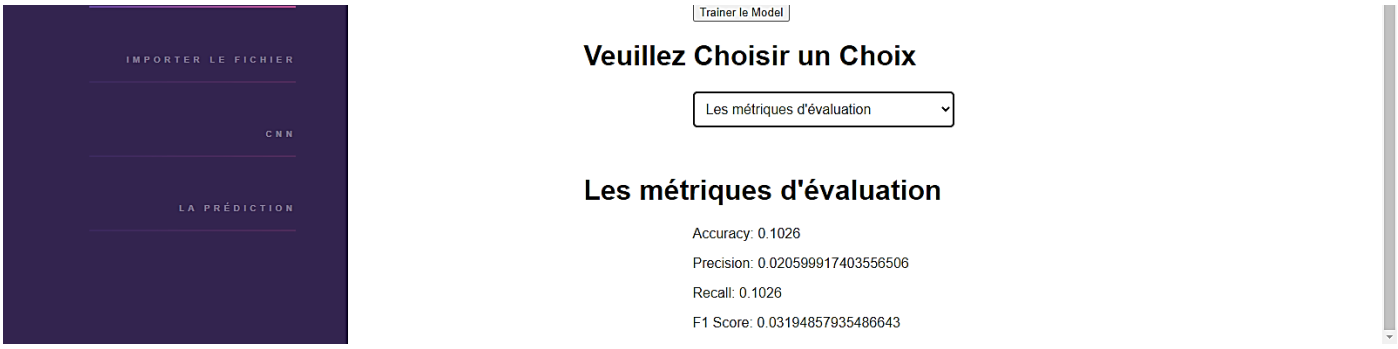


Figure 7 : Page3 (Choix des métriques d'évaluation)

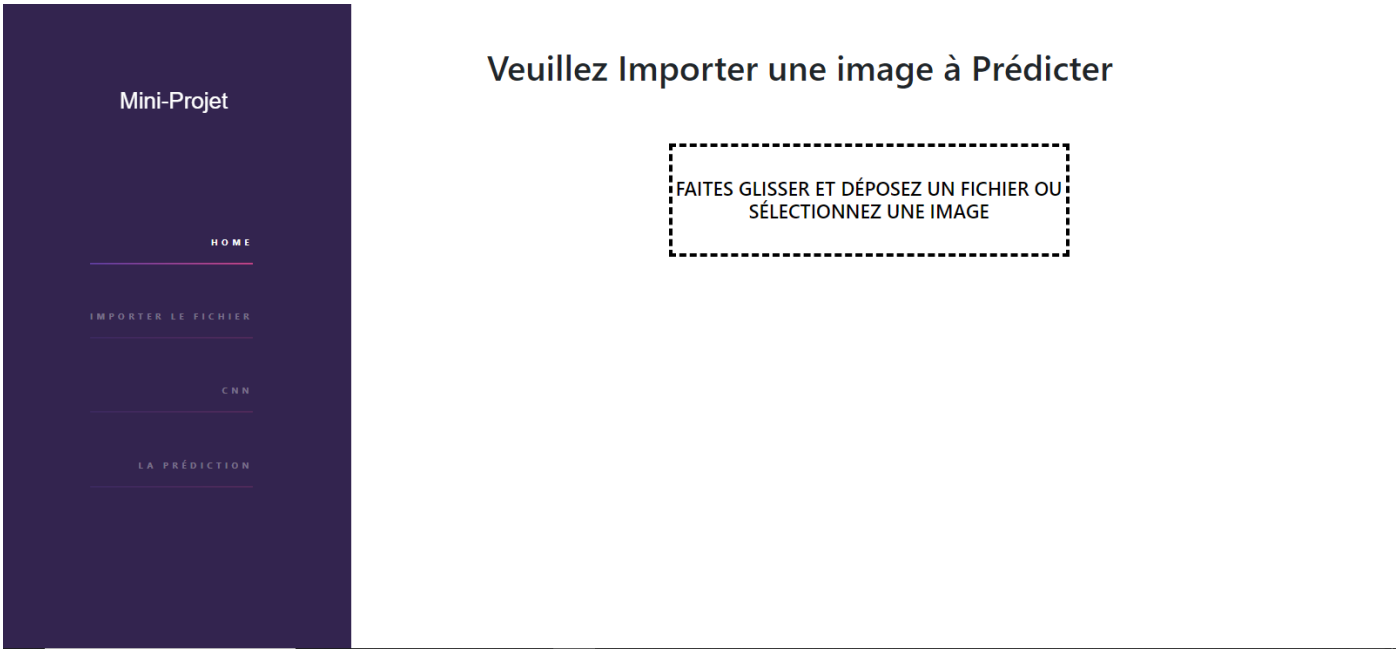


Figure 8 : Page4 (La prédiction)

Conclusion

En conclusion, ce projet a été une exploration réussie des réseaux neuronaux convolutifs (CNN) dans le contexte de la classification d'images, en mettant en œuvre le jeu de données Fashion MNIST. À travers l'utilisation de techniques de prétraitement des données et la conception d'une architecture CNN adaptée, nous avons pu construire un modèle performant pour la classification des vêtements.

Les résultats obtenus ont démontré la capacité du CNN à atteindre des performances de classification élevées, avec des taux d'erreur minimes. Les mesures de performance telles que la précision, le rappel et le F1-score ont confirmé l'efficacité du modèle dans la reconnaissance des différentes classes d'articles vestimentaires.

Enfin,ce projet nous a également permis de mieux comprendre les principes fondamentaux des réseaux neuronaux convolutifs et leur application dans la résolution de problèmes de classification d'images.

Annexes

Bibliographie